PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA Y CLÍNICA (40 HORAS)

Manual de Cátedra: Guía de Triage y Escalas Clínicas Esenciales

Sistemas Internacionales de Clasificación (Manchester, ESI, START), Escalas Neurológicas, Respiratorias, Cardiovasculares y Quirúrgicas

MÓDULO 1: Fundamentos de Triage Hospitalario y Modelos de 5 Niveles

6 Horas Lectivas (Parte 1)

El **triage hospitalario** es un proceso dinámico de valoración clínica preliminar que clasifica a los pacientes según su nivel de urgencia o gravedad fisiológica, y no por estricto orden de llegada. Su fin esencial es asegurar que los pacientes más críticos sean atendidos con prontitud, optimizando los recursos del servicio de urgencias y minimizando la morbimortalidad evitable.



1. El Concepto de Urgencia vs. Emergencia

Emergencia (Prioridad I / Nivel 1-2): Situación crítica donde existe riesgo inminente para la vida o la viabilidad de un órgano/extremidad; exige intervención médica inmediata sin demora. **Urgencia (Prioridad II-III):** Condición clínica que requiere asistencia médica pronta (en minutos u horas), pero que no presenta colapso circulatorio o ventilatorio fatal instantáneo.

2. Rol Profesional del Personal de Triage

Debe ser realizado por un profesional de enfermería o médico con entrenamiento específico en emergencias. **Tiempo estándar de valoración:** Debe completarse en un rango de **2 a 5 minutos por paciente**. *Regla de seguridad:* El triage no diagnostica enfermedades definitivas; identifica síndromes de gravedad y asigna prioridades temporales.

Reclasificación Continua y Dinámica (Re-triage)

El estado fisiológico de un paciente en sala de espera es dinámico y puede deteriorarse con rapidez. Es mandatorio establecer protocolos de reevaluación periódica de signos vitales (cada 15 min en Nivel 2, cada 30-60 min en Nivel 3). Si un paciente Nivel 4 desarrolla diaforesis, dolor precordial o disnea, se debe ascender de inmediato su prioridad a Nivel 1 o 2.

MÓDULO 1: Sistema Manchester (MTS) y Emergency Severity Index (ESI)

6 Horas Lectivas (Parte 2)

A nivel internacional coexisten dos grandes estándares de triage estructurado validados: el **Sistema de Triaje Manchester (MTS)**, basado en algoritmos de síntomas guía y discriminadores clave, y el **Emergency Severity Index (ESI)**, que integra agudeza clínica con estimación de recursos hospitalarios.

Sistema de Triaje Manchester (MTS)

Se fundamenta en 53-55 diagramas de flujo según el motivo de consulta. El profesional interroga al paciente mediante **discriminadores generales** (riesgo vital, dolor, hemorragia, nivel de conciencia, temperatura) y discriminadores específicos. Si el discriminador está presente, el sistema asigna el color correspondiente de forma reproducible sin intuiciones subjetivas.

Emergency Severity Index (ESI - 5 Niveles)

Algoritmo clínico en 4 decisiones secuenciales: **A)** ¿Requiere reanimación inmediata? (Sí = ESI 1); **B)** ¿Es una situación de alto riesgo, confuso, letárgico o con dolor severo? (Sí = ESI 2); **C)** ¿Cuántos recursos diferentes necesitará? (Muchos = ESI 3; Uno = ESI 4; Ninguno = ESI 5); **D)** ¿Signos vitales en zona de peligro? (Sube a ESI 2).

Estimación de Recursos en el Algoritmo ESI

Nivel ESI	Recursos Estimados por el Evaluador	Ejemplos Clínicos Típicos
ESI Nivel 3	**Dos o más recursos complejos diferentes** (ej. Laboratorio + Radiografía + Vía IV).	Dolor abdominal moderado en fosa ilíaca derecha, neumonía con disnea leve, cefalea con vómitos.
ESI Nivel 4	**Un solo recurso diagnóstico o terapéutico simple**.	Sospecha de esguince de tobillo que solo requiere una radiografía, o herida simple para sutura.
ESI Nivel 5	**Cero recursos adicionales** (solo examen físico y receta médica).	Resfriado común afebril, renovación de receta médica crónica, retiro de puntos limpios.

¿Qué cuenta y qué NO cuenta como "Recurso" en ESI?

CUENTAN: Analítica de sangre/orina (cuenta como 1 bloque), radiografía/TAC/ecografía, hidratación endovenosa, medicación IV/IM, interconsulta de especialista. **NO CUENTAN:** Examen físico rutinario, toma de signos vitales, glucemia capilar con tira, curación simple de raspón, receta oral, colocación de cabestrillo simple.

Evaluación de Certificación: Módulo 1 (Triage y Modelos de 5 Niveles)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Cuál es el objetivo principal del triage cuando llegan muchos pacientes a la sala de emergencias?

a) Atender primero a los que llegaron más temprano en la mañana | **b)** Clasificar a los pacientes por su gravedad para atender de inmediato a los más graves | c) Cobrar la consulta hospitalaria | d) Decirles que regresen a casa

Respuesta correcta: b | Fundamento: El triage organiza la atención según la gravedad clínica del paciente y no por estricto orden cronológico de llegada.

2. En el sistema de triage de 5 colores, ¿qué color representa la máxima prioridad donde el paciente se muere si no lo atienden en CERO minutos?

a) Color Verde | b) Color Azul | **c)** Color Rojo (Prioridad I / Reanimación) | d) Color Amarillo

Respuesta correcta: c | Fundamento: El color Rojo exige ingreso inmediato a la sala de trauma-shock sin demora de minutos porque existe riesgo vital inminente.

3. ¿Cuánto tiempo como máximo debería tardar un profesional entrenado en evaluar a un paciente en el área de triage?

a) 1 hora completa | **b)** De 2 a 5 minutos por paciente | c) 45 minutos | d) 30 segundos sin mirarlo

Respuesta correcta: b | Fundamento: La evaluación de triage debe ser ágil y rápida (2 a 5 min) para evitar cuellos de botella en la puerta de entrada.

4. ¿Cuál es la diferencia entre una "Emergencia" y una "Urgencia" médica?

a) Son exactamente la misma palabra | **b)** La Emergencia tiene riesgo inminente de muerte inmediata; la Urgencia debe atenderse pronto pero tolera una espera corta | c) La Emergencia da en niños | d) La Urgencia no necesita médico

Respuesta correcta: b | Fundamento: La emergencia pone en peligro inminente la vida en minutos; la urgencia puede aguardar un tiempo prudente sin riesgo fatal inmediato.

5. Si un paciente clasificado como Nivel Verde empieza a sudar frío, se pone pálido y le duele el pecho en la sala de espera, ¿qué se debe hacer?

a) Dejarlo en su sitio porque ya tiene ticket verde | **b)** Reclasificarlo (re-triage) y subirlo de inmediato a color Nivel Rojo o Naranja | c) Darle un vaso de agua y esperar | d) Mandarlo al baño

Respuesta correcta: b | Fundamento: El triage es dinámico; si el paciente empeora en la sala de espera, se cambia su prioridad para atención urgente.

6. En el sistema ESI, ¿qué nivel le corresponde a un paciente con paro cardíaco o ahogo grave que necesita resucitación ya?

a) ESI Nivel 5 | **b)** ESI Nivel 1 (Atención inmediata) | c) ESI Nivel 4 | d) ESI Nivel 3

Respuesta correcta: b | Fundamento: El ESI Nivel 1 se reserva para pacientes en paro cardiorrespiratorio, intubación urgente o shock severo con riesgo vital.

7. Un paciente viene por dolor abdominal fuerte; se estima que necesitará análisis de sangre, ecografía y suero por la vena. ¿Qué nivel ESI es?

a) ESI Nivel 1 | b) ESI Nivel 5 | **c)** ESI Nivel 3 (necesita 2 o más recursos diferentes) | d) Ninguno

Respuesta correcta: c | Fundamento: En el algoritmo ESI, los pacientes estables que necesitan múltiples recursos complementarios (>2) son catalogados como ESI 3.

8. Un joven viene con un dedo torcido por jugar fútbol y solo necesita sacarse una placa de rayos X para descartar fractura. ¿Qué nivel ESI es?

a) ESI Nivel 1 en shock | **b)** ESI Nivel 4 (solo requiere un recurso simple) | c) ESI Nivel 2 | d) Color Rojo

Respuesta correcta: b | Fundamento: Al necesitar un solo recurso diagnóstico (la radiografía), se clasifica como ESI 4 de baja complejidad.

9. ¿Cuál de las siguientes acciones NO se cuenta como un "recurso complejo" en el sistema de triage ESI?

a) Una tomografía cerebral | b) Análisis completos de sangre | **c)** Tomarle la presión arterial, ponerle el termómetro y darle una receta de pastillas | d) Una ecografía

Respuesta correcta: c | Fundamento: Los signos vitales, el examen físico y las recetas orales forman parte de la consulta médica básica; no cuentan como recursos en ESI.

10. ¿Qué color se le asigna a un paciente que viene solo a pedir un descanso médico o que le retiren los puntos de una herida curada?

a) Color Rojo | b) Color Naranja | **c)** Color Azul (Nivel 5 / No urgente) | d) Color Amarillo

MÓDULO 2: Triage Extrahospitalario en Desastres y Víctimas Múltiples

8 Horas Lectivas (Parte 1)

En incidentes con víctimas múltiples (accidentes masivos, colapsos estructurales, sismos), la demanda médica sobrepasa instantáneamente la capacidad operativa asistencial. El principio ético cambia: **se busca el mayor beneficio para el mayor número posible de víctimas** con triage rápido en menos de **60 segundos por paciente**.

1. El Algoritmo START (Adultos)
Diseñado para personal de rescate y salud. Evalúa secuencialmente 4 parámetros sencillos: **1) ¿Puede caminar?; 2) Respiración/Ventilación; 3) Perfusión (pulso radial o relleno capilar); 4) Estado mental / Obedece órdenes**. No realiza curaciones complejas; solo abre vía aérea y comprime sangrados activos.

2. Triángulo de Clasificación y Tarjetas
Se identifican mediante tarjetas normalizadas (tarjetas de triage): **Rojo:** Inmediato (compromiso vital reversible); **Amarillo:** Demorado (lesiones graves que toleran esperar horas); **Verde:** Menor/Leve (caminan solos); **Negro:** Fallecido o lesiones catastróficas incompatibles con la vida.

Pasos Secuenciales del Algoritmo START en la Escena

Paso Evaluativo	Criterio Clínico Observado en la Víctima	Clasificación y Acción Inmediata
Paso 1: Marcha	Se vocea: *"Todos los que puedan caminar, levántense y vengan aquí"*.	Todos los que caminan solos son clasificados como VERDE (Prioridad III). Se agrupan en zona segura.
Paso 2: Respiración	Si NO respira: Abrir vía aérea. Si sigue sin respirar = NEGRO. Si empieza a respirar o tiene frecuencia **> 30 rpm** = ROJO.	Si respira entre 10 y 30 por minuto, pasar al Paso 3 (Perfusión).
Paso 3: Perfusión	Evaluar **pulso radial** o relleno capilar. Si pulso ausente o relleno capilar **> 2 segundos**.	Se clasifica como ROJO (Shock en curso). Controlar sangrado arterial visible. Si pulso presente, ir al Paso 4.
Paso 4: Conciencia	Pedir una orden sencilla: *"Apriete mi mano"* o *"Abra los ojos"*. Si NO obedece órdenes.	Se clasifica como ROJO. Si obedece órdenes simples y respira estable, se clasifica como AMARILLO.

Regla de las 2 Únicas Acciones Médicas en START
Durante el triage START solo se permiten dos maniobras terapéuticas rápidas de 10 segundos: **1) Apertura manual de la vía aérea** (maniobra frente-mentón o tracción mandibular); **2) Compresión directa de hemorragia exanguinante masiva** o colocación de torniquete táctico.

Triage Pediátrico: JumpSTART
Adaptado a la fisiología infantil. En niños que no respiran tras abrir la vía aérea pero tienen pulso palpable, **se administran 5 ventilaciones de rescate**. Si inician la respiración se clasifican como ROJO; si no respiran se catalogan como NEGRO. El umbral respiratorio cambia a 15-45 rpm.

MÓDULO 2: Organización del Puesto Médico de Avanzada (PMA) 8 Horas Lectivas (Parte 2)

En el manejo de desastres, el **Puesto Médico de Avanzada (PMA)** es la estructura asistencial desplegada en el área de impacto (zona segura intermedia) para estabilizar a las víctimas triadas antes de su evacuación coordinada hacia los hospitales de referencia.

Distribución por Sectores de Color en el PMA
El PMA se subdivide en áreas claramente rotuladas: **Área Roja:** Estabilización de shock, intubación, drenajes torácicos. **Área Amarilla:** Inmovilización de fracturas, hidratación. **Área Verde:** Curaciones menores y apoyo psicológico. **Área Negra (Morgue táctica):** Zona apartada y resguardada para fallecidos.

Evacuación Coordinada y Foco Regulador
Ninguna ambulancia debe partir sin coordinación con la Central de Emergencias (SAMU / Despacho). *Error fatal clásico:* Evacuar a todos los pacientes Rojos y Amarillos al mismo hospital más cercano, colapsando su capacidad de respuesta quirúrgica mientras otros hospitales permanecen desocupados.

Puntos Críticos de Bioseguridad y Logística en el Desastre

Componente Operativo	Estándar de Intervención en Terreno	Principio Asistencial y Riesgo Mitigado
Seguridad de la Escena	Verificar que la zona esté libre de fuego, derrumbes o químicos antes de ingresar.	**La seguridad del rescatista es primero**; un profesional accidentado se convierte en otra víctima.
Tarjeta de Triage	Colocar la tarjeta en la muñeca o cuello de la víctima con el color visible hacia afuera.	Garantiza la trazabilidad del paciente y evita confusiones durante los relevos de ambulancias.
Re-triage en el PMA	Reevaluación de signos vitales al entrar y salir del Puesto Médico de Avanzada.	Detecta deterioro precoz de víctimas que eran amarillas y caen en shock hipovolémico.

Triage Inverso en Incidentes con Múltiples Heridos Eléctricos
En accidentes masivos por caída de cables de alta tensión o rayos, se aplica la excepción del **Triage Inverso**: se atiende y reanima prioritariamente a las víctimas en paro o que no respiran (ya que suelen ser paros respiratorios reversibles por aturdimiento miocárdico), mientras que los que lloran o hablan se dejan para después.

Evaluación de Certificación: Módulo 2 (Triage en Desastres y START)

10 Preguntas de Acreditación

1. Cuando hay un choque de autobús con muchos heridos en la pista (accidente masivo), ¿qué principio guía al personal?

a) Salvar solo a una persona y gastar todos los sueros en ella | **b)** Hacer el mayor bien posible para la mayor cantidad de personas que tienen posibilidad de salvarse | c) Dejar a todos en el suelo | d) No intervenir

Respuesta correcta: b | Fundamento: En catástrofes se busca optimizar recursos para salvar al mayor número de sobrevivientes viables.

2. ¿Cuánto tiempo como máximo debe tardar un rescatista en revisar y clasificar a una víctima con el método START?

a) 20 minutos por herido | **b)** Menos de 60 segundos (un minuto) | c) 2 horas | d) Medio día

Respuesta correcta: b | Fundamento: El triage START es ultrarrápido (máx. 60 s) para no perder tiempo con un solo paciente mientras otros se desangran.

3. Al llegar al lugar del accidente masivo, el rescatista grita: "¡Los que puedan caminar, vengan hacia aquí!". ¿Qué color reciben?

a) Color Rojo | b) Color Negro | **c)** Color Verde (heridos leves) | d) Color Azul

Respuesta correcta: c | Fundamento: Los pacientes que caminan por sus propios medios se apartan a zona segura y reciben tarjeta verde de baja prioridad inicial.

4. Si una víctima en el suelo no respira, le abrimos la boca y la cabeza hacia atrás, y sigue sin respirar nada, ¿qué tarjeta se le coloca?

a) Tarjeta Roja | **b)** Tarjeta Negra (fallecido) | c) Tarjeta Verde | d) Tarjeta Amarilla

Respuesta correcta: b | Fundamento: En desastres, si la vía aérea manual no reactiva la respiración, se declara fallecido para no consumir recursos en víctimas inviables.

5. Si un paciente herido está respirando rapidísimo a más de 30 respiraciones por minuto, ¿qué color de tarjeta START le corresponde?

a) Tarjeta Verde | **b)** Tarjeta ROJA (Inmediato / Grave) | c) Tarjeta Amarilla | d) Tarjeta Blanca

Respuesta correcta: b | Fundamento: Una frecuencia respiratoria >30 por minuto es signo inequívoco de shock o insuficiencia respiratoria severa (prioridad roja).

6. ¿Qué pasa si al apretar la uña del paciente herido la sangre demora MÁS de 2 segundos en volver (relleno capilar lento)?

a) Es verde porque tiene frío | **b)** Es tarjeta ROJA porque está entrando en shock circulatorio grave | c) Se va a su casa | d) Es de color negro

Respuesta correcta: b | Fundamento: Un relleno capilar >2 segundos o ausencia de pulso radial indica falla circulatoria aguda por hemorragia interna o shock.

7. Si un herido tiene fracturas de piernas, no puede caminar, pero respira normal (20 rpm), tiene buen pulso y obedece órdenes, ¿qué color es?

a) Color Rojo de shock | **b)** Color AMARILLO (urgente demorado: grave pero estable) | c) Color Negro | d) Se va caminando

Respuesta correcta: b | Fundamento: Paciente que no camina pero respira bien, tiene buena perfusión y responde órdenes califica como Amarillo (puede esperar turno).

8. ¿Cuáles son las dos únicas cosas que se permite hacer durante el triage START a un herido en el suelo?

a) Ponerle yeso y darle de comer | **b)** Abrir la vía aérea si no respira y frenar hemorragias de sangre a chorros apretando fuerte | c) Tomar fotos | d) Coser las heridas

Respuesta correcta: b | Fundamento: Solo se realizan maniobras salvavidas de segundos: posicionar la cabeza para abrir vía aérea y apretar sangrados masivos.

9. En el método infantil JumpSTART para niños que no respiran tras abrir la boca pero tienen pulso, ¿qué maniobra especial se intenta?

a) Dejarlos como fallecidos | **b)** Darles 5 respiraciones boca a boca de rescate a ver si arrancan a respirar | c) Ponerles una inyección | d) Hacer cosquillas

Respuesta correcta: b | Fundamento: El paro infantil suele ser respiratorio con pulso presente; 5 insuflaciones de rescate logran reactivar su respiración.

10. ¿Por qué es un error muy grave mandar a todos los heridos graves al mismo hospital más cercano del accidente?

MÓDULO 3: Escala de Coma de Glasgow y Valoración Neurológica

6 Horas Lectivas (Parte 1)

La **Escala de Coma de Glasgow (GCS)**, desarrollada por Teasdale y Jennett (1974) y actualizada en 2014, es el instrumento estandarizado universal para cuantificar el nivel de conciencia y la profundidad del coma en pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE) o daño cerebral agudo.

Estructura Detallada de la Escala de Coma de Glasgow (3 a 15 Puntos)

Respuesta Ocular (1 a 4 Puntos)	Respuesta Verbal (1 a 5 Puntos)	Respuesta Motora (1 a 6 Puntos)
4: Espontánea (ojos abiertos solo). **3:** Al sonido / llamada verbal. **2:** A la presión / estímulo doloroso. **1:** Ninguna respuesta ocular.	**5:** Orientado (tiempo, espacio, persona). **4:** Confuso (frases con sentido, desorientado). **3:** Palabras inapropiadas sueltas. **2:** Sonidos incomprensibles (gemidos). **1:** Ninguna respuesta verbal.	**6:** Obedece órdenes motoras. **5:** Localiza el estímulo doloroso. **4:** Flexión normal (retira al dolor). **3:** Flexión anormal (decorticación). **2:** Extensión anormal (descerebración). **1:** Ninguna respuesta motora (flácido).

Clasificación del Traumatismo Craneoencefálico (TCE)

TCE Leve: GCS de **14 a 15 puntos**. Riesgo bajo; vigilancia neurológica. **TCE Moderado:** GCS de **9 a 13 puntos**. Requiere TAC cerebral urgente y hospitalización. **TCE Grave:** GCS **≤ 8 puntos**. Estado de coma establecido; pérdida de reflejos protectores de la vía aérea.

REGLA DE ORO: Glasgow ≤ 8 = INTUBACIÓN OROTRAQUEAL

Un paciente con puntuación **menor o igual a 8 puntos no puede mantener la vía aérea permeable** ni toser activamente ante secreciones o vómitos. **Existe indicación inmediata de aislamiento de la vía aérea mediante intubación endotraqueal** para prevenir broncoaspiración e hipoxia cerebral secundaria.

Decorticación (3 puntos) vs. Descerebración (2 puntos)

Postura de Decorticación (Flexión anormal): Los brazos se flexionan rígidamente hacia el pecho y los puños se cierran; indica lesión hemisférica cerebral alta o cápsula interna. **Postura de Descerebración (Extensión anormal):** Los brazos se extienden rígidamente hacia abajo pegados al cuerpo con rotación interna de muñecas; indica daño grave en el tronco encefálico (mesencéfalo/puente), de pronóstico mucho más crítico.

MÓDULO 3: Reactividad Pupilar (Glasgow-P) y Escalas de Ictus (Cincinnati)

6 Horas Lectivas (Parte 2)

La evaluación neurológica se complementa obligatoriamente con el examen de las pupilas y la detección precoz de déficits motores focales mediante escalas extrahospitalarias estandarizadas para el Accidente Cerebrovascular (Ictus / ACV).

Actualización Glasgow-Pupilar (GCS-P)
Evalúa la respuesta a la luz: Si ambas pupilas reaccionan: **restar 0 puntos**. Si solo una pupila reacciona (anisocoria): **restar 1 punto**. Si ninguna pupila reacciona a la luz (midriasis paralítica bilateral): **restar 2 puntos**. Puntuación neta GCS-P = GCS (3 a 15) menos puntuación pupilar (0 a 2), variando de 1 a 15 puntos.

Anisocoria y Herniación Uncal Cerebral
Una pupila dilatada unilateral fija que no reacciona a la luz en un paciente con TCE es una emergencia quirúrgica extrema: indica compresión del **III par craneal (motor ocular común)** por herniación del lóbulo temporal (uncus) secundaria a edema cerebral masivo o hematoma epidural/subdural.

Escala Prehospitalaria de Ictus de Cincinnati (CPSS)

Parámetro de la Escala	Maniobra Clínica Evaluada en el Paciente	Hallazgo Anormal (1 Signo = 72% Probabilidad de ACV)
1. Asimetría Facial	Pedir al paciente que sonría o muestre los dientes ampliamente.	Un lado de la cara no se mueve o la comisura labial se desvía visiblemente hacia un lado.
2. Descenso del Brazo	Cerrar ojos y extender ambos brazos al frente durante 10 segundos.	Un brazo no se mueve o cae lentamente hacia abajo en comparación con el otro brazo sano.
3. Lenguaje Anormal	Pedir que repita una frase sencilla: *"El perro marrón corre rápido"*.	Arrastra las palabras al hablar (disartria), usa palabras equivocadas o no comprende ni habla (afasia).

Tiempo es Cerebro: Ventana de Trombolisis
Si cualquiera de los 3 signos de Cincinnati es positivo, existe más del **72% de probabilidad de infarto cerebral agudo**; si los 3 son positivos, supera el 85%. Es obligatorio registrar la **hora exacta del inicio de los síntomas** para evaluar la terapia trombolítica con r-TPA dentro de la ventana de **4.5 horas**.

Evaluación de Certificación: Módulo 3 (Glasgow y Escalas Neurológicas)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Cuál es el puntaje de la Escala de Coma de Glasgow de una persona normal, completamente despierta y conversando orientada?

a) 100 puntos | **b)** 15 puntos (puntaje máximo) | c) Cero puntos | d) 8 puntos

Respuesta correcta: b | Fundamento: El puntaje máximo es 15 (Ojos: 4, Verbal: 5, Motor: 6) y refleja una persona neurológicamente intacta.

2. ¿Cuál es el puntaje mínimo posible en la Escala de Glasgow en una persona en coma profundo que no abre ojos, no habla ni se mueve?

a) Cero puntos | **b)** 3 puntos (el puntaje más bajo de la escala) | c) -5 puntos | d) 1 punto

Respuesta correcta: b | Fundamento: No existe el cero en la escala clásica de Glasgow; cada uno de los 3 parámetros tiene un valor mínimo de 1 (1 + 1 + 1 = 3).

3. ¿Qué regla de oro obligatoria se debe cumplir de inmediato si un paciente tiene un traumatismo y su Glasgow es de 8 o menos?

a) Darle café caliente | **b)** Intubarlo (ponerle tubo en la garganta para proteger sus pulmones porque no puede respirar solo) | c) Mandarlo a caminar | d) Ponerle vendas

Respuesta correcta: b | Fundamento: Glasgow ≤ 8 define estado de coma; el paciente pierde reflejos de tos y deglución y requiere intubación orotraqueal protectora.

4. Si le pedimos al paciente que abra los ojos y solo los abre cuando le hablamos o gritamos, ¿cuántos puntos saca en ojos?

a) 4 puntos espontáneo | **b)** 3 puntos (abre al sonido de la voz) | c) 1 punto | d) Cero

Respuesta correcta: b | Fundamento: Abrir los ojos al estímulo verbal equivale a 3 puntos en la respuesta ocular de la escala de Glasgow.

5. ¿Cómo se llama la postura rígida donde el paciente flexiona los brazos encogidos hacia el pecho al causarle dolor?

a) Postura de descanso | **b)** Postura de decorticación (flexión anormal / 3 puntos) | c) Postura de baile | d) Relajación

Respuesta correcta: b | Fundamento: La decorticación (3 puntos en respuesta motora) se caracteriza por brazos doblados sobre el pecho por lesión hemisférica cerebral.

6. ¿Qué postura motora es más grave y de peor pronóstico cerebral entre decorticación y descerebración?

a) Ninguna, son iguales | **b)** Descerebración (extiende los brazos tiesos hacia abajo con 2 puntos), avisa daño en el tronco cerebral | c) Decorticación | d) Ninguna es mala

Respuesta correcta: b | Fundamento: La descerebración (2 puntos) indica compromiso del tronco del encéfalo, siendo de gravedad extrema frente a la decorticación.

7. Si un paciente tiene una pupila del ojo muy grande y abierta que no achica con la luz y la otra normal (anisocoria), ¿qué avisa?

a) Que tiene sueño | **b)** Emergencia grave por hinchazón y presión en el cerebro que está aplastando el nervio del ojo | c) Que necesita lentes | d) Alergia a la luz

Respuesta correcta: b | Fundamento: La anisocoria con midriasis unilateral fija en traumatismos avisa herniación cerebral inminente con compresión del tercer par craneal.

8. ¿Cuáles son los 3 signos sencillos que evalúa la Escala de Cincinnati para detectar un derrame cerebral o Ictus en la ambulancia?

a) Fiebre, vómito y diarrea | **b)** Cara torcida (asimetría), caída de un brazo al levantarlo y hablar arrastrando las palabras | c) Dolor de rodilla, tos y hambre | d) Manchas en la piel

Respuesta correcta: b | Fundamento: La escala prehospitalaria de Cincinnati evalúa: asimetría facial, caída del brazo extendido y alteración del lenguaje.

9. Si una persona tiene la cara torcida de un lado y no puede levantar el brazo derecho, ¿qué debemos preguntar de inmediato a la familia?

a) Qué almorzó ayer | **b)** A qué hora exacta empezaron los síntomas para saber si se puede disolver el coágulo en el hospital | c) Dónde compró su ropa | d) Su color favorito

Respuesta correcta: b | Fundamento: La hora de inicio es crucial; los medicamentos para disolver el trombo en el cerebro solo pueden aplicarse en las primeras 4.5 horas.

MÓDULO 4: Escalas de Deterioro Fisiológico y Detección Temprana de Sepsis

8 Horas Lectivas (Parte 1)

El paro cardiorrespiratorio intrahospitalario rara vez es un evento súbito impredecible; en más del 80% de los casos va precedido de alteraciones documentadas en los signos vitales hasta 6 a 12 horas antes. Los sistemas de alerta temprana (**EWS**) y las escalas abreviadas de sepsis permiten intervenir antes de la falla multiorgánica.

1. National Early Warning Score (NEWS 2)
Asigna puntos de 0 a 3 a 6 parámetros: FR, $SatO_2$, aporte de O_2, PA sistólica, FC y temperatura. **Puntaje ≥ 5** o 3 en un solo parámetro activa al Equipo de Respuesta Rápida hospitalario.

2. quick SOFA (qSOFA en Sepsis)
Herramienta rápida a pie de cama sin analíticas. Evalúa 3 variables (1 pto c/u): **1) FR ≥ 22 rpm; 2) Alteración de conciencia (GCS < 15); 3) PA Sistólica ≤ 100 mmHg**. Con **≥ 2 puntos**: alto riesgo de muerte por sepsis.

3. Escala SOFA Completa (UCI)
Evalúa disfunción de 6 órganos: Respiratorio (PaO_2/FiO_2), Coagulación (Plaquetas), Hepático (Bilirrubina), Cardiovascular (Hipotensión/Vasopresores), SNC (Glasgow) y Renal (Creatinina/Diuresis).

Matriz Comparativa de Variables Clínicas del qSOFA

Variable Clínica qSOFA	Umbral Patológico de Alarma	Significado Fisiopatológico de Alarma
Frecuencia Respiratoria	**≥ 22 respiraciones por minuto** (Taquipnea).	Es el signo precoz más sensible de compensación de acidosis metabólica y distrés respiratorio.
Estado Neurológico	**Glasgow < 15 puntos** (Cualquier confusión/letargia).	Encefalopatía séptica por hipoperfusión cerebral y acción de citocinas inflamatorias en SNC.
Presión Arterial	**Presión Arterial Sistólica ≤ 100 mmHg**.	Vasodilatación patológica y fuga capilar distributiva que compromete la perfusión de órganos.

El Paquete de la Primera Hora en Sepsis (Surviving Sepsis Campaign)
Ante sospecha de sepsis con qSOFA positivo: **1)** Medir lactato en sangre; **2)** Tomar 2 frascos de hemocultivos antes de iniciar antibióticos; **3)** Administrar antibióticos de amplio espectro en la primera hora; **4)** Iniciar reanimación con cristaloides a **30 ml/kg** si hay hipotensión o lactato ≥ 4 mmol/L; **5)** Usar vasopresores (noradrenalina) si la PAM es < 65 mmHg tras fluidos.

MÓDULO 4: Escalas de Tromboembolismo Pulmonar y Trombosis (Wells y Ginebra)

8 Horas Lectivas (Parte 2)

El **Tromboembolismo Pulmonar (TEP)** y la **Trombosis Venosa Profunda (TVP)** son complicaciones vasculares agudas de alta letalidad. El uso sistemático de modelos predictivos clínicos estandarizados (**Criterios de Wells** y Escala de Ginebra) permite estratificar la probabilidad antes de someter al paciente a pruebas invasivas o angiotomografías.

Escala de Wells para TVP (Miembros Inferiores)
Asigna puntos a factores clave: **Cáncer activo (+1)**, paresia/inmovilización con yeso (+1), encamamiento reciente >3 días (+1), dolor en trayecto venoso (+1), **hinchazón de toda la pierna (+1)**, edema con fóvea (+1), venas colaterales (+1). ≥ *2 puntos = Probabilidad alta de TVP (requiere Eco-Doppler urgente)*.

Escala de Wells para TEP (Embolia Pulmonar)
Puntuaciones mayores: **Signos de TVP (+3)** y que **un diagnóstico alternativo sea menos probable que el TEP (+3)**; Taquicardia >100 lpm (+1.5), inmovilización/cirugía reciente (+1.5), antecedente de TVP/TEP previo (+1.5), hemoptisis (+1), cáncer (+1). *Puntaje > 4 = Probabilidad alta (AngioTAC)*.

Rol Diagnóstico del Dímero D según la Probabilidad Clínica

Probabilidad por Escala Wells	Estrategia Diagnóstica Recomendada	Interpretación del Dímero D en Sangre
Baja Probabilidad de TEP (Puntaje Wells < 2)	Solicitar prueba de **Dímero D en sangre** de alta sensibilidad.	**Si sale negativo (<500 ng/ml): DESCARTA EL TEP al 99%** sin necesidad de tomografías ni radiación.
Alta Probabilidad de TEP (Puntaje Wells > 4)	**NO perder tiempo en pedir Dímero D**; realizar **AngioTAC Pulmonar directo**.	El Dímero D no descarta el cuadro si la sospecha clínica es alta y puede retrasar la anticoagulación.
Regla YEARS (Ajustada)	Valora: 1) Signos de TVP; 2) Hemoptisis; 3) TEP diagnóstico más probable.	Permite elevar el punto de corte del Dímero D a 1,000 ng/ml si ninguna variable está presente.

La Trampa del Dímero D Falso Positivo
El Dímero D es un producto de degradación de la fibrina; tiene un valor predictivo negativo excelente (si sale negativo no hay trombo), pero es **muy poco específico**. Se eleva naturalmente en ancianos, cirugías recientes, heridas, infecciones, cáncer y embarazo. *Un dímero D positivo nunca confirma por sí solo un TEP*; exige prueba de imagen.

Evaluación de Certificación: Módulo 4 (NEWS2, Sepsis y Escala de Wells)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Para qué sirven las escalas de alerta temprana como el NEWS 2 en las salas de hospitalización?

a) Para apagar las luces del pasillo | **b)** Para detectar horas antes qué paciente se está agravando y evitar que haga un paro cardíaco | c) Para dar comida | d) Para limpiar camas

Respuesta correcta: b | Fundamento: NEWS 2 suma puntos en los signos vitales; avisa con horas de anticipación el deterioro antes del paro cardiorrespiratorio.

2. ¿Cuáles son los 3 parámetros rápidos que revisa la escala abreviada qSOFA para sospechar sepsis grave a pie de cama?

a) Hambre, dolor de pies y tos | **b)** Respiración rápida (≥22 rpm), presión baja (sistólica ≤100 mmHg) y confusión mental | c) Fiebre con sudor en las manos | d) Vómito y diarrea

Respuesta correcta: b | Fundamento: El qSOFA evalúa taquipnea (≥22), hipotensión sistólica (≤100) y alteración del nivel de conciencia (Glasgow <15).

3. Si un paciente con una infección en el pulmón tiene 2 puntos en la escala qSOFA, ¿qué peligro clínico tiene?

a) Está sano | **b)** Alto riesgo de complicarse, entrar en shock séptico o morir si no se actúa de inmediato | c) Ningún peligro | d) Puede irse a su casa

Respuesta correcta: b | Fundamento: Un qSOFA ≥2 puntos en pacientes infectados identifica alto riesgo de mortalidad hospitalaria y exige ingreso urgente a UCI.

4. ¿Qué es lo primero que se debe hacer antes de inyectar los antibióticos en la primera hora de un paciente con sepsis?

a) Bañarlo con agua fría | **b)** Tomar las muestras de sangre para cultivo (hemocultivos) sin retrasar el inicio del tratamiento | c) Darle almuerzo | d) Tomar una radiografía

Respuesta correcta: b | Fundamento: Tomar los hemocultivos antes del antibiótico permite identificar la bacteria exacta en el laboratorio antes de que el fármaco la barra.

5. ¿Qué evalúa la Escala de Wells en un paciente que tiene una pierna muy hinchada, roja y caliente?

a) La fuerza de los huesos | **b)** La probabilidad de que tenga una Trombosis Venosa Profunda (un coágulo tapando la vena de la pierna) | c) El tamaño del zapato | d) Si tiene várices simples

Respuesta correcta: b | Fundamento: La escala de Wells estratifica el riesgo de trombosis venosa profunda mediante factores clínicos antes de hacer la ecografía.

6. ¿Para qué sirve pedir el examen de sangre "Dímero D" en un paciente con sospecha baja de coágulo en el pulmón?

a) Para curar el trombo | **b)** Si sale negativo, descarta casi al 100% que tenga un coágulo en el pulmón sin necesidad de tomografías | c) Para ver las defensas | d) Para medir la glucosa

Respuesta correcta: b | Fundamento: El Dímero D tiene un gran valor predictivo negativo: un resultado normal descarta de forma segura la presencia de embolia pulmonar.

7. Si la sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar es MUY ALTA en la escala de Wells, ¿qué estudio se debe pedir de inmediato?

a) Placa simple de huesos | **b)** Angiotomografía (AngioTAC) pulmonar de urgencia para ver los vasos del pulmón con contraste | c) Análisis de orina | d) Una ecografía de abdomen

Respuesta correcta: b | Fundamento: Con probabilidad clínica alta no se pierde tiempo en Dímero D; el examen de elección definitivo es la tomografía de arterias pulmonares.

8. ¿Por qué un resultado de Dímero D elevado o positivo NO asegura al 100% que el paciente tenga un trombo?

a) Porque los laboratorios fallan siempre | **b)** Porque también se eleva por cirugías, golpes, infecciones, cáncer o embarazo sin que haya trombosis | c) Porque es un azúcar | d) Por la edad

Respuesta correcta: b | Fundamento: El Dímero D es inespecífico; cualquier proceso con inflamación o fibrina lo eleva, por lo que requiere confirmación por imagen.

9. ¿Cuál es el signo respiratorio más precoz y rápido que avisa que un paciente hospitalizado se está descompensando?

a) Respirar muy lento a 5 por minuto | **b)** La respiración acelerada y rápida (taquipnea mayor a 22 respiraciones por minuto) | c) Toser una sola vez | d) El hipo

Respuesta correcta: b | Fundamento: El aumento de la frecuencia respiratoria es el primer mecanismo compensatorio ante acidosis o hipoperfusión sistémica.

MÓDULO 5: Escalas Respiratorias, Neumonía y Valoración del Dolor

6 Horas Lectivas (Parte 1)

El aparato respiratorio cuenta con índices pronósticos validados que definen la necesidad de ingreso a sala común o a la Unidad de Cuidados Intensivos. Asimismo, el dolor como **quinto signo vital** exige medición continua mediante escalas adaptadas al estado cognitivo del paciente.

Escala CURB-65 (Neumonía Adquirida en Comunidad)
Determina mortalidad a 30 días y sitio de atención médica (1 pto c/u): **C:** Confusión mental nueva; **U:** Urea sérica > 19 mg/dl (BUN > 7 mmol/L); **R:** Frecuencia Respiratoria ≥ 30 rpm; **B:** Presión arterial baja (PAS < 90 o PAD ≤ 60 mmHg); **65:** Edad ≥ 65 años.

Conducta Terapéutica según Puntaje CURB-65
0 a 1 punto: Mortalidad baja (<1.5%). *Manejo ambulatorio en casa* con antibióticos orales. **2 puntos:** Mortalidad intermedia (aprox. 9%). *Hospitalización en sala general* bajo observación. **≥ 3 puntos:** Mortalidad alta (>22%). *Hospitalización urgente; valorar pase inmediato a UCI*.

Escalas Clínicas de Medición del Dolor (Quinto Signo Vital)

Escala de Dolor	Población Objetivo y Método	Graduación y Criterio de Tratamiento
EVA (Escala Visual Analógica) / **EN** (Numérica)	Adultos orientados cognitivamente sin deterioro neurológico.	0 a 10 puntos: **1-3:** Leve (Paracetamol/AINE); **4-6:** Moderado (Tramadol/Codeína); **7-10:** Severo (Morfina/Fentanilo).
Wong-Baker (Escala de Caritas)	Niños mayores de 3 años, adultos con barrera idiomática o analfabetos.	Serie de 6 rostros dibujados que van desde muy sonriente (0 = sin dolor) hasta llanto desconsolado (10 = dolor máximo).
FLACC (Conductual Pediátrica)	Lactantes y niños menores de 3 años o pacientes no comunicativos.	Evalúa 5 parámetros (0 a 2 ptos c/u): **F**acial, **L**egs (piernas), **A**ctivity, **C**ry (llanto) y **C**onsolabilidad. Rango: 0 a 10.
Campbell / CPOT	Pacientes adultos intubados, sedados o en estado crítico en UCI.	Valora expresión facial, relajación muscular, adaptación al ventilador y tensión muscular sin requerir habla.

La Regla CRB-65 para Centros de Salud Periféricos
En puestos de salud periféricos donde no se dispone de laboratorio para dosar urea, se utiliza la escala simplificada **CRB-65** (Confusión, Respiración ≥30, Baja presión arterial, Edad ≥65). Si el paciente tiene **1 punto o más**, debe ser derivado en ambulancia al hospital general.

Evaluación del Dolor Pre y Post-Analgésico
El dolor debe medirse obligatoriamente en el triage inicial y **reevaluarse a los 30 a 60 minutos tras aplicar el analgésico** prescrito. Si el dolor no desciende al menos un 50% en la escala EVA/EN, se debe ajustar la terapia analgésica según la escalera de la OMS.

MÓDULO 5: Escalas Quirúrgicas de Urgencias: Alvarado (Apendicitis)

6 Horas Lectivas (Parte 2)

El dolor abdominal agudo es uno de los motivos de consulta más complejos en el triage. La **Apendicitis Aguda** representa la urgencia quirúrgica no traumática más frecuente en el mundo. La **Escala de Alvarado** (MANTRELS) es la regla de predicción clínica estandarizada de primera elección.

Estructura MANTRELS de la Escala de Alvarado

Comprende 8 variables clínicas distribuidas en síntomas, signos y laboratorio (suma total: 10 puntos). *Las dos variables con doble valor (2 puntos cada una) son:* **1) Dolor con rebote en fosa ilíaca derecha (signo de Blumberg); 2) Leucocitosis en sangre (>10,000 /mm³)**. Las demás variables aportan 1 punto.

Estratificación y Conducta Quirúrgica

0 a 4 puntos: Muy baja probabilidad; descartar apendicitis y buscar otras causas. **5 a 6 puntos:** Sospecha intermedia; observar en emergencia y solicitar ecografía/TAC abdominal. **7 a 8 puntos:** Alta probabilidad; interconsulta quirúrgica para cirugía. **9 a 10 puntos:** Diagnóstico casi certero; quirófano directo.

Desglose de Puntuación de la Escala de Alvarado (MANTRELS)

Categoría	Signo, Síntoma o Dato de Laboratorio Evaluado	Puntuación Asignada
Síntomas	• Migración del dolor (inicia en epigastrio/ombligo y baja a fosa ilíaca derecha) • Anorexia (pérdida del apetito) • Náuseas y/o vómitos	1 Punto 1 Punto 1 Punto
Signos Físicos	• **Dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha (punto de McBurney)** • **Signo de rebote positivo en FID (Signo de Blumberg)** • Fiebre o elevación térmica oral (>37.3°C - 38°C)	**2 Puntos (Doble)** 1 Punto 1 Punto
Laboratorio	• **Leucocitosis en hemograma (>10,000 glóbulos blancos /mm³)** • Desviación a la izquierda (neutrofilia > 75%)	**2 Puntos (Doble)** 1 Punto

Signo del Rebote o Signo de Blumberg

Se comprime suavemente y de forma profunda la fosa ilíaca derecha y se suelta la mano bruscamente. Si el paciente experimenta una punzada de dolor intenso y agudo al descomprimir, el signo es **positivo** e indica **irritación del peritoneo parietal**, sugiriendo peritonitis localizada por apéndice inflamado.

Evaluación de Certificación: Módulo 5 (CURB-65, Dolor y Alvarado)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Para qué se utiliza la escala CURB-65 en un paciente que llega con tos, fiebre y neumonía?

a) Para saber si tiene asma | **b)** Para evaluar la gravedad y decidir si el paciente puede tratarse en casa o necesita internarse en el hospital | c) Para ver si tiene gripe | d) Para medir el peso

Respuesta correcta: b | Fundamento: CURB-65 mide la gravedad de la neumonía; puntajes de 0-1 se tratan en casa y con ≥2 requieren hospitalización.

2. ¿Qué significa la letra "C" en la escala de neumonía CURB-65?

a) Tos con flema | **b)** Confusión mental nueva en el paciente (no sabe la fecha o dónde está) | c) Dolor de cabeza | d) Comer mucho

Respuesta correcta: b | Fundamento: La letra C indica Confusión mental; en adultos mayores con neumonía es un marcador de hipoxia y sepsis severa.

3. Si un paciente con neumonía saca 3 puntos en la escala CURB-65, ¿dónde debe recibir tratamiento médico?

a) En su casa tomando té caliente | **b)** Hospitalizado en el hospital y evaluar si debe ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) | c) En la farmacia | d) Puede viajar

Respuesta correcta: b | Fundamento: Con 3 puntos o más la mortalidad supera el 22%; el ingreso hospitalario urgente o a UCI es mandatario.

4. En la escala numérica del dolor del 0 al 10 (EVA), ¿cuánto marca un paciente que dice tener el "peor dolor de su vida"?

a) Cero puntos | b) 2 puntos | **c)** 10 puntos (dolor máximo insoportable) | d) 5 puntos

Respuesta correcta: c | Fundamento: En la escala numérica, el 0 es ausencia total de dolor y el 10 representa el máximo dolor imaginable.

5. ¿Qué escala de dolor se utiliza para evaluar a niños mayores de 3 años mediante dibujos de caras sonrientes y llorando?

a) Escala de Glasgow | **b)** Escala de Wong-Baker (escala de caritas) | c) Escala de Braden | d) Escala de Norton

Respuesta correcta: b | Fundamento: La escala visual de Wong-Baker utiliza dibujos de rostros expresivos para que niños pequeños señalen cuánto les duele.

6. ¿Para qué se utiliza la escala FLACC en los hospitales pediátricos?

a) Para ver cuánto pesa el bebé | **b)** Para medir el dolor en bebés y niños menores de 3 años mirando su cara, piernas, llanto y consuelo | c) Para medir la fiebre | d) Para la talla

Respuesta correcta: b | Fundamento: FLACC evalúa el comportamiento motor y llanto de lactantes y pacientes que no pueden comunicarse verbalmente.

7. ¿Para qué sospecha de enfermedad quirúrgica en la barriga se utiliza la Escala de Alvarado?

a) Para diarrea común | **b)** Para calcular el riesgo de Apendicitis Aguda que necesita cirugía | c) Para dolor de riñón | d) Para gastritis

Respuesta correcta: b | Fundamento: La escala de Alvarado puntúa síntomas y signos para diagnosticar oportunamente apendicitis aguda y evitar peritonitis.

8. ¿Dónde empieza típicamente el dolor y hacia dónde se muda en un paciente que tiene apendicitis aguda clásica?

a) En el pie y sube al muslo | **b)** Empieza alrededor del ombligo (o boca del estómago) y luego baja a la fosa ilíaca derecha | c) En la espalda | d) En el hombro izquierdo

Respuesta correcta: b | Fundamento: El dolor visceral de apendicitis inicia en el centro del abdomen y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha sobre el apéndice.

9. ¿Qué significa el "Signo de Blumberg" o signo del rebote cuando el médico revisa la barriga de un paciente?

a) Que tiene gases | **b)** Que duele mucho más al soltar la mano de golpe tras apretar, avisando que el peritoneo está inflamado | c) Que tiene hambre | d) Cosquillas

Respuesta correcta: b | Fundamento: El dolor agudo a la descompresión brusca (Blumberg positivo) indica irritación peritoneal por apendicitis o perforación.

10. Si un paciente tiene 8 puntos en la escala de Alvarado con dolor de rebote y glóbulos blancos altos, ¿qué conducta se toma?

a) Mandarlo a casa a descansar | **b)** Interconsulta urgente con el cirujano para operarlo de apendicitis antes de que se reviente | c) Darle comida pesada | d) Esperar una semana

Respuesta correcta: b | Fundamento: Con 7 a 8 puntos la probabilidad de apendicitis es muy alta y el paciente debe ser evaluado por

MÓDULO 6: Escalas Quirúrgicas de Recuperación y Bioseguridad Legal

6 Horas Lectivas (Parte 1)

El alta de la Unidad de Recuperación Post-Anestésica (URPA) y la bioseguridad en el registro de triage exigen criterios objetivos estandarizados. La **Escala de Aldrete Modificada** es el estándar de seguridad indispensable para evitar enviar pacientes sedados o inestables a las salas de hospitalización general.

Escala de Aldrete Modificada (Criterio de Alta URPA)
Evalúa 5 parámetros de recuperación post-quirúrgica (0 a 2 puntos c/u): **1) Actividad motora voluntaria; 2) Respiración/Ventilación; 3) Circulación (Presión Arterial respecto a basal); 4) Nivel de conciencia; 5) Saturación de oxígeno ($SatO_2$)**. Puntuación máxima: 10 puntos.

Puntaje Obligatorio de Alta: ≥ 9 Puntos
NINGÚN PACIENTE PUEDE SALIR DE RECUPERACIÓN CON MENOS DE 9 PUNTOS. Salir con puntaje menor incrementa el riesgo de broncoaspiración, depresión respiratoria por anestésicos residuales o colapso circulatorio sin vigilancia en la habitación común.

Desglose de Parámetros de la Escala de Aldrete Modificada

Parámetro Fisiológico	Criterio Clínico y Grado de Recuperación Observado	Puntuación Asignada
1. Actividad Motora	• Mueve las 4 extremidades voluntariamente o bajo orden. • Mueve 2 extremidades. • Incapaz de mover extremidades / sin movilidad.	2 Puntos 1 Punto 0 Puntos
2. Respiración	• Capaz de respirar profundamente y toser con fuerza. • Disnea o respiración superficial y limitada. • Apnea (no respira por sí mismo).	2 Puntos 1 Punto 0 Puntos
3. Circulación (PA)	• PA dentro de ± 20% de su valor preoperatorio basal. • PA entre ± 20% y 49% de su valor basal. • PA oscila en ± 50% de su valor basal.	2 Puntos 1 Punto 0 Puntos
4. Conciencia	• Completamente despierto y lúcido. • Despierta solo al llamado verbal. • No responde a estímulos.	2 Puntos 1 Punto 0 Puntos
5. Saturación ($SatO_2$)	• Mantiene $SatO_2 > 92\%$ respirando aire ambiental. • Necesita oxígeno suplementario para $SatO_2 > 90\%$. • $SatO_2 < 90\%$ incluso con oxígeno.	2 Puntos 1 Punto 0 Puntos

Escala de Bromage para Bloqueo Epidural/Espinal
Complementa a Aldrete en anestesia regional espinal: **Grado 0:** Sin bloqueo (mueve pies y rodillas libremente); **Grado 1:** Bloqueo parcial (apenas dobla rodillas); **Grado 2:** Bloqueo casi completo (solo mueve los dedos del pie); **Grado 3:** Bloqueo motor total. Se exige *Bromage 0* para deambular.

Criterios de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA - PADSS)
Para el alta definitiva al hogar tras cirugía de día: además de Aldrete ≥9, se exige tolerancia oral a líquidos sin náuseas, micción espontánea presente, dolor controlado con pastillas y marcha estable acompañado de un adulto responsable.

MÓDULO 6: Aspectos Ético-Legales y Bioseguridad en el Triage

6 Horas Lectivas (Parte 2)

El área de triage es una de las zonas hospitalarias de mayor exposición médico-legal e infectológica. Cada decisión de priorización condiciona los tiempos de atención médica y debe fundamentarse en criterios clínicos objetivos, registrados de forma inalterable en la **Hoja Oficial de Triage**.

Responsabilidad Médico-Legal en el Triage

El profesional de triage tiene la obligación jurídica de registrar: **1) Hora de llegada del paciente; 2) Hora exacta de valoración del triage; 3) Signos vitales completos tomados; 4) Nivel de prioridad asignado; 5) Motivo clínico y discriminador utilizado**. La omisión de estos datos constituye negligencia asistencial punible ante eventos adversos.

Sub-Triage vs. Sobre-Triage

Sub-triage (Error Crítico): Clasificar a un paciente grave en un nivel inferior al que le corresponde (ej. poner Nivel Verde a un infarto agudo). Retrasa la atención y causa la muerte. **Sobre-triage:** Clasificar a un paciente leve como muy grave. Sobrecarga el área crítica pero es más seguro para el enfermo. El sub-triage debe ser <5%.

Bioseguridad y Manejo de Residuos en el Módulo de Triage

Procedimiento en Triage	Riesgo Biológico / Infeccioso	Medida de Bioseguridad y Descarte Normado
Triaje Respiratorio (Tos/Fiebre)	Aerosoles y gotas con patógenos aéreos (TBC, Influenza, SARS-CoV-2).	Colocar mascarilla quirúrgica al paciente al entrar. El personal debe usar respirador N95/FFP2 y buena ventilación.
Glucometría Capilar	Punción accidental y transmisión de virus hematógenos (VIH, Hepatitis B).	Lancetas usadas se descartan de inmediato en la **caja rígida de punzocortantes**. Tiras con sangre van en **bolsa roja**.
Limpieza de Equipos	Transmisión cruzada por manguitos de tensiómetro y termómetros.	Desinfectar brazaletes y pulsioxímetros con alcohol al 70% entre cada paciente. Papeles limpios a **bolsa negra**.

El Paciente Agresivo o con Rechazo a la Espera

En situaciones de conflicto por inconformidad con el tiempo de espera: el profesional debe mantener una comunicación asertiva y empática, explicar el funcionamiento del triage por gravedad y no por orden de llegada, y reevaluar signos vitales si el paciente refiere nuevos síntomas, solicitando apoyo de seguridad si hay violencia física.

Evaluación de Certificación: Módulo 6 (Aldrete, Ética y Bioseguridad)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Para qué se utiliza la Escala de Aldrete en la sala de recuperación de un hospital (URPA)?

a) Para cobrar la operación | **b)** Para evaluar si el paciente ya despertó bien de la anestesia y puede pasar seguro a su habitación | c) Para ver qué va a almorzar | d) Para medir la herida

Respuesta correcta: b | Fundamento: Aldrete evalúa la recuperación motora, respiratoria, hemodinámica y de conciencia tras una cirugía.

2. ¿Cuál es el puntaje mínimo obligatorio que debe sacar un paciente en la Escala de Aldrete para poder salir de recuperación a su cama?

a) 2 puntos | b) 5 puntos | **c)** 9 o 10 puntos como mínimo | d) Cero puntos

Respuesta correcta: c | Fundamento: Las normas exigen un puntaje de Aldrete ≥9; dar el alta con menor puntaje expone al paciente a paro o asfixia en el piso común.

3. Si un paciente recién operado todavía no despierta, no respira bien y satura menos de 90%, ¿cuánto saca en Aldrete?

a) Saca 10 y se va a su casa | **b)** Saca un puntaje bajo peligroso y DEBE permanecer en recuperación vigilado por el anestesiólogo | c) Se le manda a la sala | d) Se le apaga el monitor

Respuesta correcta: b | Fundamento: Si hay hipoxia o sedación profunda, el paciente no cumple criterios de seguridad y debe continuar con oxígeno y vigilancia.

4. ¿Qué es el error de "sub-triage" en la sala de emergencias, considerado el más peligroso de todos?

a) Mandar al paciente en ambulancia | **b)** Clasificar por error como "leve" (verde) a un paciente que en verdad está grave (infarto o shock), retrasando su atención | c) Atenderlo rápido | d) Cobrarle menos

Respuesta correcta: b | Fundamento: El sub-triage subestima la gravedad; el paciente se queda esperando en sala común cuando requería reanimación urgente.

5. ¿Por qué es una obligación legal anotar la hora exacta de llegada y la hora de evaluación en la hoja de triage?

a) Para gastar el reloj | **b)** Porque respalda legalmente que el hospital atendió a tiempo al paciente y no hubo negligencia en la espera | c) Para ver si el turno terminó | d) Es opcional

Respuesta correcta: b | Fundamento: La auditoría clínica y los procesos médico-legales exigen el registro fehaciente del tiempo transcurrido desde el ingreso.

6. Si un paciente llega al triage tosiendo mucho con fiebre y sospecha de tuberculosis pulmonar, ¿qué mascarilla se le coloca?

a) Ninguna, se le pide que no respire | **b)** Una mascarilla quirúrgica de inmediato al paciente y el personal usa respirador N95 | c) Una bufanda de lana | d) Un pañuelo de tela sucio

Respuesta correcta: b | Fundamento: El paciente respiratorio debe usar mascarilla para control de la fuente y el personal respirador N95 de alta filtración.

7. ¿Dónde se debe botar la lanceta con punta de metal y sangre que usamos para medir el azúcar en el dedo en el triage?

a) En el bolsillo del pantalón | **b)** Directamente en la caja dura amarilla de residuos punzocortantes | c) En el tacho de papeles limpios | d) Al piso de la sala

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las lancetas son objetos punzocortantes con riesgo de contagio de VHB/VIH; se descartan siempre en contenedor rígido.

8. ¿Cómo debe actuar el enfermero de triage si un familiar se molesta porque su paciente Nivel Verde tiene que esperar?

a) Gritarle más fuerte al familiar | **b)** Explicar con calma y educación que los casos con riesgo de muerte pasan primero y revisar sus signos si empeora | c) Cerrar la puerta en la cara | d) Negarle la atención

Respuesta correcta: b | Fundamento: La comunicación asertiva y educativa explica el sistema de prioridades médicas sin generar violencia ni descuidar al paciente.

9. ¿Para qué sirve la Escala de Bromage después de una anestesia raquídea (inyección en la espalda)?

a) Para ver la visión | **b)** Para evaluar si las piernas ya recuperaron el movimiento muscular completo antes de ponerlo de pie | c) Para ver la fiebre | d) Para el apetito

Respuesta correcta: b | Fundamento: Bromage evalúa el grado de bloqueo motor en miembros inferiores; levantarse con bloqueo residual produce caídas y fracturas.

10. ¿En qué color de bolsa hospitalaria se descartan las tiras con sangre del glucómetro y las gasas manchadas en